

Diseño e implementación de una red LAN empresarial dividida en subredes mediante VLSM

Facundo Flavio Peralda Encinas, Angel Luis Gomez Martinez, Mery Ipurani Gabriel y Brian Mauricio Oroza Albino

Universidad Privada Domingo Savio

Redes I

Marcelo Julio Sejas Sotez

28 de octubre de 2026

Índice

Resumen....4

Diseño e implementación de una red LAN empresarial dividida en subredes mediante VLSM….5

Contexto de la empresa....5

Planteamiento del problema....6

Objetivos....6

Justificación....7

Alcance y limitaciones....7

Marco conceptual....8

Qué vamos a construir....9

La topología....9

El plan de direcciones (VLSM)....10

Construcción paso a paso....11

Cómo escribir comandos....11

Paso 1. Colocar los equipos....12

Paso 2. Agregar las tarjetas seriales a R-CRG y al ISP....12

Paso 3. Conectar los cables....13

Paso 4. Configuración básica de todos los routers y switches....15

Paso 5. Los switches de área....16

Paso 6. Enlaces de R-CRG con los routers de piso....16

Paso 7. Routers de piso....17

Paso 8. Rutas estáticas....18

Paso 9. DHCP centralizado en R-CRG....20

Paso 10. IP fija de los servidores....21

Paso 11. La red externa (ISP) y el NAT....21

Paso 12. Poner las PC en DHCP.....22

Paso 13. Guardar.....23

Pruebas y resultados.....23

Problemas comunes y cómo arreglarlos.....27

Dimensionamiento de equipos para una implementación real.....27

Conclusiones.....28

Recomendaciones.....29

Referencias.....31

Anexo A.....33

Resumen

El presente trabajo documenta el diseño de la red de Crestline Group, una empresa ficticia de servicios corporativos que llega del extranjero para abrir su oficina en Bolivia con 300 computadoras repartidas en seis áreas. Como el local es nuevo y no existe una red previa, el diseño parte de cero y busca evitar desde el inicio los problemas de una red plana: exceso de tráfico de difusión, direcciones IP repetidas y falta de separación entre áreas. La solución divide la red en diez subredes calculadas con VLSM a partir del bloque 10.20.0.0/23: seis redes de área y cuatro enlaces punto a punto. Un router central y tres routers de piso se comunican mediante rutas estáticas, el DHCP es centralizado con reenvío desde los routers de piso y la salida a una red externa simulada se hace con NAT. El documento describe la construcción paso a paso en Cisco Packet Tracer con los comandos utilizados y capturas del archivo terminado, registra nueve pruebas de aceptación, todas con el resultado esperado, y estima los equipos necesarios para una instalación física. Se concluye que el diseño cubre la demanda de 300 equipos con direcciones sobrantes para crecer; también se señalan las limitaciones de la simulación y las mejoras recomendadas para un despliegue real.

Palabras clave: VLSM, subredes, rutas estáticas, DHCP, NAT, Packet Tracer

Diseño e implementación de una red LAN empresarial dividida en subredes mediante VLSM

Contexto de la empresa

Crestline Group (CRG) es una empresa ficticia de servicios corporativos con casa matriz en el extranjero que decidió abrir operaciones en Bolivia. Su oficina se instala en Cochabamba y se organiza en seis áreas: Ventas, Operaciones, Capacitación, Administración, Finanzas y Soporte TI.

El local se acaba de habilitar y no cuenta con infraestructura de red. La empresa no quiere crecer de a poco, sino iniciar operaciones con todo el personal ya instalado: 300 computadoras repartidas entre las seis áreas. La Tabla 1 resume cómo se reparten los equipos y qué router atiende a cada área.

Tabla 1

Áreas y computadoras de Crestline Group

Área	Computadoras	Router de piso
Ventas	75	R-P1
Operaciones	70	R-P1
Capacitación	50	R-P2
Administración	40	R-P2
Finanzas	40	R-P3
Soporte TI	25	R-P3
Total	**300**	

Nota. Cada router de piso atiende a dos áreas y se conecta al router central R-CRG.

La casa matriz exige además condiciones que la red debe cumplir desde el primer día: que cada área tenga su propia subred, que las direcciones se asignen de forma automática y que las computadoras puedan salir a una red externa.

Por eso la red se construye desde cero y se aprovecha para hacerla bien desde el inicio: dar a cada área su propio rango de direcciones (subred) del tamaño justo que necesita, unir las subredes con enrutamiento y automatizar la entrega de direcciones.

Planteamiento del problema

Como se trata de una empresa nueva, no hay una red que corregir; el reto es construirla bien desde el inicio. Si las 300 computadoras se conectaran sin planificación a una sola red plana, todos los mensajes de difusión, como las consultas ARP, llegarían a todos los equipos y consumirían ancho de banda. Las direcciones IP tendrían que configurarse una por una, con el riesgo de repetirlas, y no habría separación entre áreas, por lo que un problema en una de ellas afectaría a todas.

A partir del contexto se definieron los requisitos de la nueva red: atender a 300 computadoras repartidas en seis áreas, dar a cada área una subred propia calculada con VLSM, comunicar todas las subredes entre sí, entregar las direcciones de forma automática y permitir la salida hacia una red externa. En total, el diseño necesita diez subredes: seis redes de área y cuatro enlaces punto a punto.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar y validar en Cisco Packet Tracer una red LAN empresarial dividida en diez subredes mediante VLSM, con enrutamiento estático, DHCP y NAT, que mejore la organización, la administración y el funcionamiento de la red de CRG.

Objetivos específicos

1. Analizar el contexto de la empresa y definir los requisitos de la nueva red.

2. Calcular con VLSM diez subredes (seis de área y cuatro enlaces punto a punto) a partir del bloque 10.20.0.0/23.
3. Interconectar un router central con tres routers de piso mediante enlaces punto a punto y rutas estáticas.
4. Implementar un servicio DHCP centralizado con reenvío desde los routers de piso y NAT hacia una red externa simulada.
5. Verificar el funcionamiento de la red con una matriz de pruebas de aceptación.
6. Estimar los equipos necesarios para una implementación física de la red.

Justificación

El cálculo con VLSM asigna a cada área una subred del tamaño que necesita, lo que evita desperdiciar direcciones y deja espacio libre para crecer (Pummill & Manning, 1995). Con ello cada área queda en su propio dominio de difusión y el tráfico de una no molesta a las demás.

Se eligió un modelo jerárquico: un router central y tres routers de piso que agrupan dos áreas cada uno. Este modelo separa funciones, facilita localizar fallas y permite crecer agregando un router de piso sin rediseñar el resto de la red (Cisco, 2024). Para el enrutamiento se usaron rutas estáticas: como los routers de piso se conectan solo con el router central, cada uno necesita una única ruta por defecto y el router central una ruta por área, lo que mantiene la configuración simple y fácil de verificar. Por último, el DHCP centralizado evita las direcciones duplicadas (Droms, 1997) y NAT permite que todas las computadoras compartan una sola dirección pública (Srisuresh & Egevang, 2001).

Alcance y limitaciones

El proyecto abarca el diseño lógico, la configuración y las pruebas de la red en Cisco Packet Tracer 9.0.1 (Cisco Networking Academy, s. f.). Comprende IPv4, VLSM, rutas estáticas,

DHCP y NAT. Para mantener la simulación manejable se colocan dos computadoras por área en lugar de las 25 a 75 reales; el plan de direccionamiento, en cambio, está calculado para la cantidad total de equipos.

Marco conceptual

Para seguir el documento conviene conocer algunos términos básicos de redes. La Tabla 2 los resume en lenguaje sencillo; cada uno se amplía en el paso donde se aplica.

Tabla 2

Glosario en palabras simples

Palabra	**¿Qué es, en simple?**
Router	Aparato que conecta redes distintas y decide por dónde mandar cada paquete. Es como un cruce de caminos con un policía de tránsito.
Switch	Aparato con muchos puertos donde se enchufan las computadoras de un mismo lugar.
Subred y máscara	El rango de direcciones IP de un grupo. La máscara (/25, /26, /27, /30) dice cuántas direcciones tiene.
VLSM	Dar subredes de distinto tamaño según cuántas computadoras tiene cada grupo, para no desperdiciar direcciones (Pummill & Manning, 1995).
Gateway (puerta de enlace)	La dirección del router a la que una PC le manda todo lo que no es de su propia subred.
Enlace punto a punto	Cable que une solo dos routers. Usa una subred /30, con dos direcciones útiles: una para cada router (Retana et al., 2000).
Ruta estática	Ruta escrita a mano en el router: «para llegar a tal red, manda los paquetes a tal vecino».
DHCP	Servicio que le da a cada PC su IP, máscara, y gateway automáticamente (Droms, 1997).
Ruta por defecto	La ruta que se usa cuando ninguna otra coincide (0.0.0.0/0). Suele apuntar a la salida principal.
NAT	Cambia la IP privada de la PC por la IP pública del router cuando sale hacia afuera (Srisuresh & Egevang, 2001).

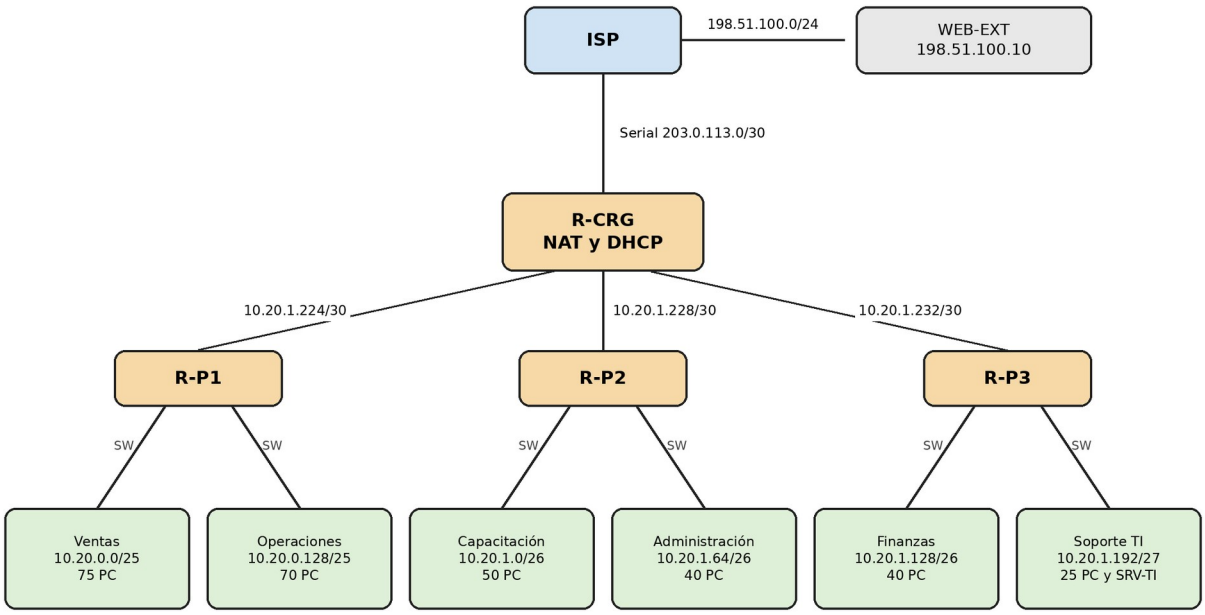
Qué vamos a construir

La topología

La red tiene un router central (R-CRG, por Crestline Group) y tres routers de piso (R-P1, R-P2 y R-P3, por «router de piso» 1, 2 y 3). Cada router de piso atiende a dos áreas, y cada área tiene su propio switch con sus computadoras. Además, hay un router ISP con un servidor WEB-EXT que hacen de «Internet de mentira» para probar el NAT. En el simulador se colocan dos PC por área como muestra; en la realidad cada área tendría entre 25 y 75 computadoras. La Figura 1 muestra el diseño.

Figura 1

Diseño de la red de Crestline Group



Nota. Cada cuadro verde es un área con su switch y sus computadoras. Las etiquetas indican la subred de cada área y de cada enlace entre routers.

El plan de direcciones (VLSM)

Se usa el bloque privado 10.20.0.0/23 (512 direcciones), que es apto para redes internas (Rekhter et al., 1996). Las áreas de 70 y 75 PC reciben una /25 (126 direcciones útiles), las de 40 y 50 PC una /26 (62 útiles) y la de 25 PC una /27 (30 útiles). Se asigna de la subred más grande a la más chica. La primera dirección útil de cada subred es siempre el gateway. Los tres enlaces entre routers usan /30 y salen del final del bloque. El servidor SRV-TI vive en la subred de Soporte TI con la IP fija 10.20.1.194. El cálculo completo, con la dirección de broadcast y la capacidad de cada subred, se presenta en el Anexo A. La Tabla 3 muestra cuántos equipos tiene cada área y qué subred necesita.

Tabla 3

Equipos por área y subred necesaria

Subred	Equipos	Prefijo	Direcciones útiles
Ventas	75 PC	/25	126
Operaciones	70 PC	/25	126
Capacitación	50 PC	/26	62
Administración	40 PC	/26	62
Finanzas	40 PC	/26	62
Soporte TI	25 PC y 1 servidor	/27	30
Cada enlace entre routers (3)	2 routers	/30	2
Enlace con el ISP	2 routers	/30	2

Nota. Cada prefijo se eligió para que alcancen los equipos más el gateway de cada área.

Tabla 4

Plan de direccionamiento LAN con VLSM

Área	Red	Máscara	Gateway	Rango DHCP (para PC)
Ventas	10.20.0.0/25	255.255.255.128	10.20.0.1	10.20.0.6 – .126
Operaciones	10.20.0.128/25	255.255.255.128	10.20.0.129	10.20.0.134 – .254
Capacitación	10.20.1.0/26	255.255.255.192	10.20.1.1	10.20.1.6 – .62
Administración	10.20.1.64/26	255.255.255.192	10.20.1.65	10.20.1.70 – .126

Área	Red	Máscara	Gateway	Rango DHCP (para PC)
Finanzas	10.20.1.128/26	255.255.255.192	10.20.1.129	10.20.1.134 – .190
Soporte TI	10.20.1.192/27	255.255.255.224	10.20.1.193	10.20.1.198 – .222

Nota. Las primeras cinco direcciones de cada subred (por ejemplo 10.20.0.1 a 10.20.0.5) se reservan para el gateway, impresoras y servidores; por eso el DHCP empieza más arriba. Quedan libres las direcciones 10.20.1.236 – 10.20.1.255 para crecer.

Tabla 5

Enlaces entre routers y red externa simulada

Enlace	Red	Lado R-CRG	Lado remoto
R-CRG – R-P1	10.20.1.224/30	G0/0: 10.20.1.225	R-P1 G0/0: 10.20.1.226
R-CRG – R-P2	10.20.1.228/30	G0/1: 10.20.1.229	R-P2 G0/0: 10.20.1.230
R-CRG – R-P3	10.20.1.232/30	G0/2: 10.20.1.233	R-P3 G0/0: 10.20.1.234
R-CRG – ISP	203.0.113.0/30	S0/0/0: 203.0.113.1	ISP S0/0/0: 203.0.113.2
ISP – WEB-EXT	198.51.100.0/24	ISP G0/0: 198.51.100.1	WEB-EXT: 198.51.100.10

Nota. Se usa /30 en los enlaces punto a punto porque solo hacen falta dos direcciones; el prefijo /31 también sería válido en estos enlaces (Retana et al., 2000), pero /30 es la opción más compatible en el laboratorio. Las redes 203.0.113.0 y 198.51.100.0 son rangos reservados para documentación (Arkko et al., 2010), ideales para simular «Internet».

Construcción paso a paso

Cómo escribir comandos

1. Haz **clic** sobre el router o switch. Se abre una ventana.
2. Arriba, elige la pestaña **CLI**.
3. Presiona **Enter**. Si aparece la pregunta `Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:` escribe `no` y presiona Enter. Vuelve a presionar Enter hasta ver `Router>` o `Switch>`.

4. Escribe cada línea de los recuadros grises y presiona **Enter** al final de cada una. Los espacios al inicio de algunas líneas son solo para que se lea mejor; puedes escribirlas con o sin espacios.
5. Si te equivocas, aparece `% Invalid input`. No pasa nada: vuelve a escribir la línea bien.

Paso 1. Colocar los equipos

En la parte de abajo a la izquierda de Packet Tracer está la caja de dispositivos. Arrastra cada equipo al área blanca. Luego haz clic en el equipo, pestaña **Config**, y cambia el **Display Name** por el nombre de la tabla.

Tabla 6

Equipos que hay que colocar

Dónde lo encuentro	Modelo	Cantidad	Nombres
Network Devices > Routers	2911	5	R-CRG, R-P1, R-P2, R-P3, ISP
Network Devices > Switches	2960-24TT	6	SW-VEN, SW-OPE, SW-CAP, SW-ADM, SW-FIN, SW-TI
End Devices > End Devices	PC-PT	12	PC-VEN1, PC-VEN2, PC-OPE1, PC-OPE2, PC-CAP1, PC-CAP2, PC-ADM1, PC-ADM2, PC-FIN1, PC-FIN2, PC-TI1, PC-TI2
End Devices > End Devices	Server-PT	2	SRV-TI, WEB-EXT

Paso 2. Agregar las tarjetas seriales a R-CRG y al ISP

El router 2911 no trae puertos seriales. Solo R-CRG e ISP los usan, para el enlace hacia «Internet»: a cada uno hay que ponerle una tarjeta HWIC-2T (cada una trae 2 puertos seriales). Los routers de piso no la necesitan.

1. Haz clic en el router y entra a la pestaña **Physical**.

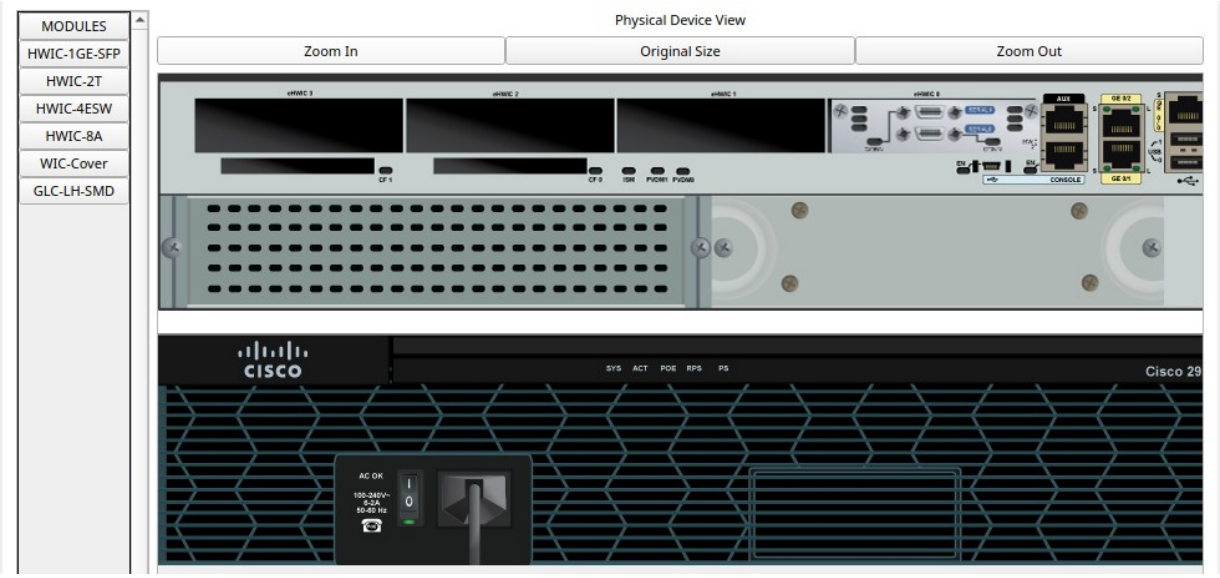
2. Apaga el router: haz clic en el interruptor (el botoncito al lado del enchufe en la imagen del router). La luz verde se apaga.
3. En la lista **MODULES** de la izquierda busca **HWIC-2T**.

   Arrástrala a la primera ranura vacía de la parte trasera del router (ranura 0). Haz lo mismo en R-CRG y en ISP.
4. Vuelve a encender el router con el mismo interruptor.

   El puerto queda con el nombre Serial0/0/0. La Figura 2 muestra la tarjeta instalada en la ranura 0 de R-CRG.

Figura 2

Router R-CRG con la tarjeta HWIC-2T instalada



Nota. La tarjeta aparece en la ranura eHWIC 0, a la derecha de la vista trasera del router.

Paso 3. Conectar los cables

Haz clic en el ícono del **rayo** (Connections) abajo a la izquierda. Elige el tipo de cable, haz clic en el primer equipo, elige el puerto, y luego haz clic en el segundo equipo y elige su puerto. Las conexiones se indican en la Tabla 7.

Tabla 7

Cableado de la red

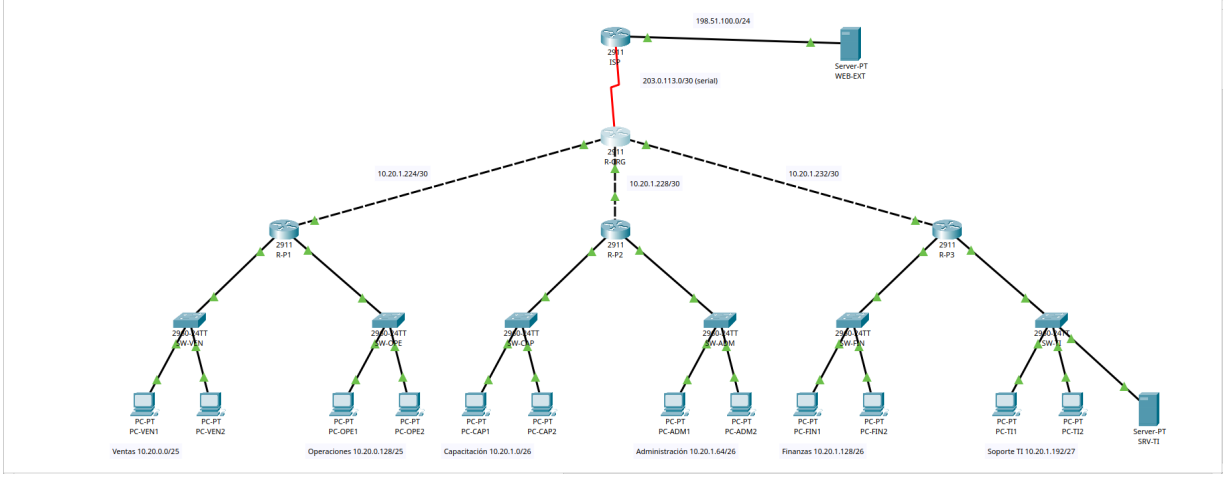
Desde (equipo y puerto)	Hasta (equipo y puerto)	Tipo de cable
R-CRG GigabitEthernet0/0	R-P1 GigabitEthernet0/0	Copper Cross-Over
R-CRG GigabitEthernet0/1	R-P2 GigabitEthernet0/0	Copper Cross-Over
R-CRG GigabitEthernet0/2	R-P3 GigabitEthernet0/0	Copper Cross-Over
R-CRG Serial0/0/0	ISP Serial0/0/0	Serial DCE (clic primero en R-CRG)
ISP GigabitEthernet0/0	WEB-EXT FastEthernet0	Copper Straight-Through
R-P1 G0/1 y G0/2	SW-VEN G0/1 y SW-OPE G0/1	Copper Straight-Through
R-P2 G0/1 y G0/2	SW-CAP G0/1 y SW-ADM G0/1	Copper Straight-Through
R-P3 G0/1 y G0/2	SW-FIN G0/1 y SW-TI G0/1	Copper Straight-Through
SW-VEN Fa0/1 y Fa0/2	PC-VEN1 y PC-VEN2 (FastEthernet0)	Copper Straight-Through
SW-OPE Fa0/1 y Fa0/2	PC-OPE1 y PC-OPE2	Copper Straight-Through
SW-CAP Fa0/1 y Fa0/2	PC-CAP1 y PC-CAP2	Copper Straight-Through
SW-ADM Fa0/1 y Fa0/2	PC-ADM1 y PC-ADM2	Copper Straight-Through
SW-FIN Fa0/1 y Fa0/2	PC-FIN1 y PC-FIN2	Copper Straight-Through
SW-TI Fa0/1 y Fa0/2	PC-TI1 y PC-TI2	Copper Straight-Through
SW-TI Fa0/3	SRV-TI FastEthernet0	Copper Straight-Through

Nota. Regla fácil: equipos **distintos** (PC–switch, switch–router) van con cable directo (Straight-Through); equipos **iguales** (switch–switch, router–router) van con cable cruzado (Cross-Over). En el cable serial, el extremo donde haces clic primero es el DCE, el que marca el «reloj» del enlace.

Al terminar de conectar, la red queda como en la Figura 3. Los triángulos se ponen verdes cuando cada interfaz se configura en los pasos siguientes.

Figura 3

Red de Crestline Group terminada en Packet Tracer



Nota. Las líneas punteadas son cables cruzados entre routers; la línea roja en zigzag es el enlace serial con el ISP. Las etiquetas indican la subred de cada área y de cada enlace.

Paso 4. Configuración básica de todos los routers y switches

Esto se hace en los 11 equipos de red (5 routers y 6 switches). Lo único que cambia es la línea hostname: escribe el nombre de cada equipo. Este bloque pone nombre, contraseñas, un aviso legal y evita que el equipo se quede «pensando» cuando escribes mal un comando.

```
enable
configure terminal
hostname R-CRG
no ip domain-lookup
enable secret CLAVE
service password-encryption
username admin privilege 15 secret CLAVE
banner motd #Acceso restringido - Crestline Group#
line console 0
 logging synchronous
 exit
```

Qué hace cada línea del bloque:

`hostname`: le pone nombre al equipo; es el que aparece en el símbolo de la CLI (por ejemplo `R-CRG#`).

`no ip domain-lookup`: apaga la búsqueda de nombres por DNS. Sin esta línea, si escribes algo que no es un comando, el equipo lo toma como el nombre de una computadora, intenta resolverlo y se queda trabado unos segundos.

`enable secret CLAVE`: pone la contraseña que se pide al escribir `enable` para entrar al modo privilegiado. `secret` la guarda cifrada.

`service password-encryption`: cifra las contraseñas que el equipo guarda en texto plano, para que no se lean en la configuración.

`username admin privilege 15 secret CLAVE`: crea un usuario local llamado `admin` con el nivel de privilegio más alto (15, de 0 a 15) y su contraseña cifrada. En este proyecto no se usa para entrar; queda listo para cuando se configure el acceso remoto por Telnet o SSH.

`banner motd`: muestra un aviso legal a quien entra al equipo. Lo que va entre los símbolos # es el texto del aviso.

`line console 0` y `logging synchronous`: entran a la configuración del cable de consola y evitan que los mensajes del equipo se mezclen con lo que estás escribiendo.

Paso 5. Los switches de área

Los seis switches no necesitan más configuración que la del Paso 4: cada uno conecta las PC de una sola área y sube por un único cable a su router. Comprueba que las luces de los enlaces pasen a verde.

Paso 6. Enlaces de R-CRG con los routers de piso

R-CRG usa un puerto Gigabit por cada router de piso, y cada enlace es una subred /30 (Tabla 5). La línea `ip nat inside` se explica en el Paso 11; ponla ya para no volver después.

```
interface GigabitEthernet0/0
 description Enlace a R-P1
 ip address 10.20.1.225 255.255.255.252
 ip nat inside
```

```
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
 description Enlace a R-P2
 ip address 10.20.1.229 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/2
 description Enlace a R-P3
 ip address 10.20.1.233 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown
 exit
```

Paso 7. Routers de piso

Los tres routers de piso llevan lo mismo, cambiando los números según la Tabla 8. Este es el ejemplo de R-P1. Las interfaces G0/1 y G0/2 son los gateways de sus dos áreas. La línea `ip helper-address` hace que las PC pidan su IP al DHCP de R-CRG (se explica en el Paso 9).

```
interface GigabitEthernet0/0
 description Enlace a R-CRG
 ip address 10.20.1.226 255.255.255.252
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
 description Gateway VENTAS
 ip address 10.20.0.1 255.255.255.128
 ip helper-address 10.20.1.225
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/2
 description Gateway OPERACIONES
 ip address 10.20.0.129 255.255.255.128
 ip helper-address 10.20.1.225
 no shutdown
 exit
```

Tabla 8

Valores que cambian en cada router de piso

Router	G0/0 (hacia R-CRG)	G0/1 (área)	G0/2 (área)	Helper-address
R-P1	10.20.1.226	Ventas: 10.20.0.1 /25	Operaciones: 10.20.0.129 /25	10.20.1.225
R-P2	10.20.1.230	Capacitación: 10.20.1.1 /26	Administración: 10.20.1.65 /26	10.20.1.229
R-P3	10.20.1.234	Finanzas: 10.20.1.129 /26	Soporte TI: 10.20.1.193 /27	10.20.1.233

Nota. Los enlaces con R-CRG llevan máscara 255.255.255.252; las demás máscaras son las de la Tabla 4.

7.1 Comprobar las interfaces

En cada router escribe `show ip interface brief`. Todas las interfaces que usamos deben decir up / up. La Figura 4 muestra R-CRG (con el enlace serial que se configura en el Paso 11) y la Figura 5, R-P1.

Figura 4

Resultado de show ip interface brief en R-CRG

```
R-CRG#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     10.20.1.225     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     10.20.1.229     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     10.20.1.233     YES manual up                    up
Serial0/0/0            203.0.113.1     YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R-CRG#
```

Figura 5

Interfaces y ruta por defecto de R-P1

```
R-P1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     10.20.1.226     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     10.20.0.1       YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     10.20.0.129     YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R-P1#show ip route static
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.20.1.225

R-P1#
```

Paso 8. Rutas estáticas

Una ruta estática le dice al router, escrita a mano, por dónde mandar los paquetes hacia una red que no tiene conectada: `ip route red máscara siguiente-salto`. Como la red

tiene forma de estrella (los routers de piso se conectan solo con R-CRG), alcanzan muy pocas rutas.

R-CRG necesita una ruta hacia cada red de área, por el enlace del router de piso que la atiende, y una ruta por defecto hacia el ISP para todo lo demás.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
ip route 10.20.0.0 255.255.255.128 10.20.1.226
ip route 10.20.0.128 255.255.255.128 10.20.1.226
ip route 10.20.1.0 255.255.255.192 10.20.1.230
ip route 10.20.1.64 255.255.255.192 10.20.1.230
ip route 10.20.1.128 255.255.255.192 10.20.1.234
ip route 10.20.1.192 255.255.255.224 10.20.1.234
```

Cada router de piso solo conoce sus dos áreas y su enlace con R-CRG; todo lo demás está detrás de R-CRG. Por eso basta una ruta por defecto que apunte a la IP de R-CRG en ese enlace. En R-P1 el siguiente salto es `10.20.1.225`; en R-P2, `10.20.1.229` y en R-P3, `10.20.1.233`.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.1.225
```

8.1 Comprobar las rutas

En R-CRG escribe `show ip route static`: deben aparecer las seis redes de área con la letra `S` y la ruta por defecto con `S*` (Figura 6). En cada router de piso, el mismo comando muestra solo la ruta por defecto hacia R-CRG (Figura 5).

Figura 6

Rutas estáticas en R-CRG

```
R-CRG#show ip route static
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 5 masks
S       10.20.0.0/25 [1/0] via 10.20.1.226
S       10.20.0.128/25 [1/0] via 10.20.1.226
S       10.20.1.0/26 [1/0] via 10.20.1.230
S       10.20.1.64/26 [1/0] via 10.20.1.230
S       10.20.1.128/26 [1/0] via 10.20.1.234
S       10.20.1.192/27 [1/0] via 10.20.1.234
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.2

R-CRG#
```

Paso 9. DHCP centralizado en R-CRG

R-CRG reparte direcciones a las seis áreas. Primero se excluyen las direcciones reservadas (gateway, servidores, impresoras) para que el DHCP nunca las entregue; después se crea un «pool» (bolsa de direcciones) por área.

```
ip dhcp excluded-address 10.20.0.1 10.20.0.5
ip dhcp excluded-address 10.20.0.129 10.20.0.133
ip dhcp excluded-address 10.20.1.1 10.20.1.5
ip dhcp excluded-address 10.20.1.65 10.20.1.69
ip dhcp excluded-address 10.20.1.129 10.20.1.133
ip dhcp excluded-address 10.20.1.193 10.20.1.197
ip dhcp pool LAN_VENTAS
 network 10.20.0.0 255.255.255.128
 default-router 10.20.0.1
 exit
```

Repite el bloque ip dhcp pool para las otras cinco áreas, cambiando nombre, red y gateway:

Tabla 9

Pools DHCP que hay que crear

Nombre del pool	network	default-router
LAN_VENTAS	10.20.0.0 255.255.255.128	10.20.0.1
LAN_OPERACIONES	10.20.0.128 255.255.255.128	10.20.0.129
LAN_CAPACITACION	10.20.1.0 255.255.255.192	10.20.1.1
LAN_ADMINISTRACION	10.20.1.64 255.255.255.192	10.20.1.65
LAN_FINANZAS	10.20.1.128 255.255.255.192	10.20.1.129
LAN_SOPORTE_TI	10.20.1.192 255.255.255.224	10.20.1.193

Nota. Todos los pools siguen la misma estructura; solo cambian el nombre, la red y el gateway.

¿Cómo llega el DHCP a las PC de los routers de piso si R-CRG está en otra red? Gracias al ip helper-address del Paso 7: el router de piso recibe el pedido de la PC y lo reenvía a R-CRG por el enlace entre ambos.

Paso 10. IP fija de los servidores

Haz clic en SRV-TI > pestaña Desktop > IP Configuration. Elige Static y escribe: IP 10.20.1.194, máscara 255.255.255.224, gateway 10.20.1.193. Haz lo mismo con WEB-EXT: IP 198.51.100.10, máscara 255.255.255.0, gateway 198.51.100.1.

Paso 11. La red externa (ISP) y el NAT

11.1 Router ISP

El ISP no conoce las redes 10.20.x.x. Por eso, sin NAT, las PC no podrían recibir respuestas de afuera. Así se comporta Internet de verdad con las direcciones privadas.

```
interface Serial0/0/0
 description Enlace a R-CRG
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0
 description Red externa simulada
 ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
write memory
```

11.2 NAT en R-CRG

Las interfaces «de adentro» ya tienen ip nat inside (Paso 6). Falta configurar y marcar la de afuera, decir qué direcciones se traducen (ACL-NAT) y activar el NAT con overload (muchas PC comparten una sola IP pública). Como R-CRG es el lado DCE del cable serial, también lleva clock rate 64000.

```
interface Serial0/0/0
 description Salida externa (ISP simulado)
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 ip nat outside
 no shutdown
 exit
ip access-list standard ACL-NAT
 permit 10.20.0.0 0.0.1.255
 exit
ip nat inside source list ACL-NAT interface Serial0/0/0 overload
end
write memory
```

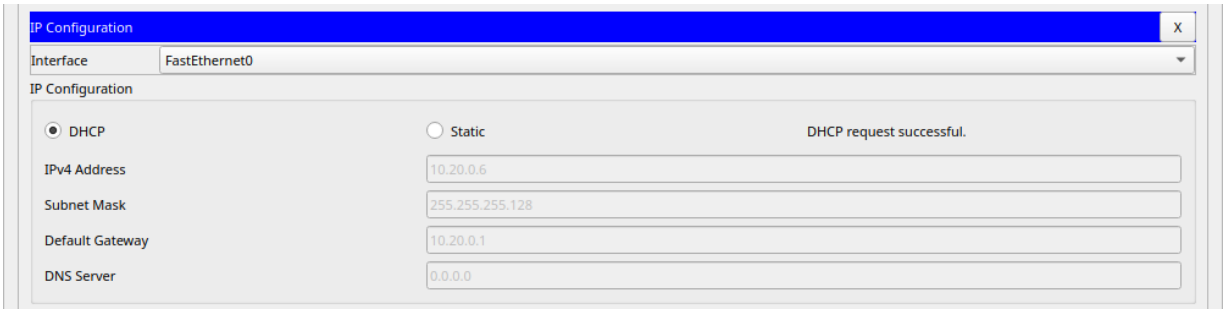
Paso 12. Poner las PC en DHCP

1. Haz clic en cada PC > **Desktop** > **IP Configuration**.

   Marca DHCP. En unos segundos aparecen la IP, la máscara y el gateway (Figura 7).

Figura 7

PC-VEN1 recibió su configuración por DHCP



Si dice «DHCP request failed», revisa el ip helper-address del router de piso o abre Command Prompt y escribe ipconfig /renew.

En R-CRG, show ip dhcp binding muestra todas las direcciones entregadas. Las 12 PC recibieron una IP dentro de la subred de su área (Figura 8).

Figura 8

Direcciones entregadas por el DHCP de R-CRG

```
R-CRG#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.20.0.6        000C.CF0B.8953          --                      Automatic
10.20.0.7        000A.4145.3C29          --                      Automatic
10.20.0.134      0090.2191.B040          --                      Automatic
10.20.0.135      0001.6379.E777          --                      Automatic
10.20.1.6        00D0.9716.8977          --                      Automatic
10.20.1.7        0060.3ED7.7960          --                      Automatic
10.20.1.70       0060.70DA.21BA          --                      Automatic
10.20.1.71       0005.5EE6.8E30          --                      Automatic
10.20.1.134      000A.F3B6.A460          --                      Automatic
10.20.1.135      0007.EC44.BADD          --                      Automatic
10.20.1.198      0060.708A.BE46          --                      Automatic
10.20.1.199      0001.97DE.5E23          --                      Automatic
R-CRG#
```

Paso 13. Guardar

Menú File > Save As y guarda como CRG_Red_Empresarial.pkt. Guarda seguido; Packet Tracer a veces se cierra solo.

Pruebas y resultados

Las pruebas se hacen desde Desktop > Command Prompt de cada PC y desde la CLI de R-CRG. Nota importante: en el primer ping a un destino nuevo es normal que se pierda el primer paquete; es el tiempo que tarda el equipo en averiguar la dirección física (ARP). No es una falla. La Tabla 10 resume las pruebas y sus resultados.

Tabla 10

Matriz de pruebas de aceptación

#	Prueba	Esperado	Observado	Figura
1	Cada PC obtiene IP por DHCP	IP dentro de la subred de su área	12 de 12 PC con IP correcta	7, 8
2	PC-VEN1 hace ping a su gateway 10.20.0.1	Responde	4 de 4 respuestas	9

#	Prueba	Esperado	Observado	Figura
3	PC-VEN1 hace ping a PC-OPE1 (mismo router de piso, otra subred)	Responde	4 de 4 respuestas	10
4	PC-VEN1 hace ping al servidor SRV-TI (10.20.1.194)	Responde	4 de 4 respuestas	11
5	PC-CAP1 hace ping a PC-FIN1 (routers de piso distintos)	Responde	4 de 4 respuestas	12
6	Los enlaces con los routers de piso y con el ISP están activos	Interfaces up/up	Correcto	4, 5
7	Rutas estáticas en R-CRG y en los routers de piso	Seis rutas S y ruta por defecto S*	Correcto	5, 6
8	PC-VEN1 llega a WEB-EXT (198.51.100.10) con NAT	Responde y aparece en la tabla NAT	4 de 4; traducción a 203.0.113.1	13, 14
9	R-CRG entregó las direcciones por DHCP	12 asignaciones en show ip dhcp binding	12 asignaciones	8

Nota. Las nueve pruebas dieron el resultado esperado.

Figura 9

Ping de PC-VEN1 a su gateway

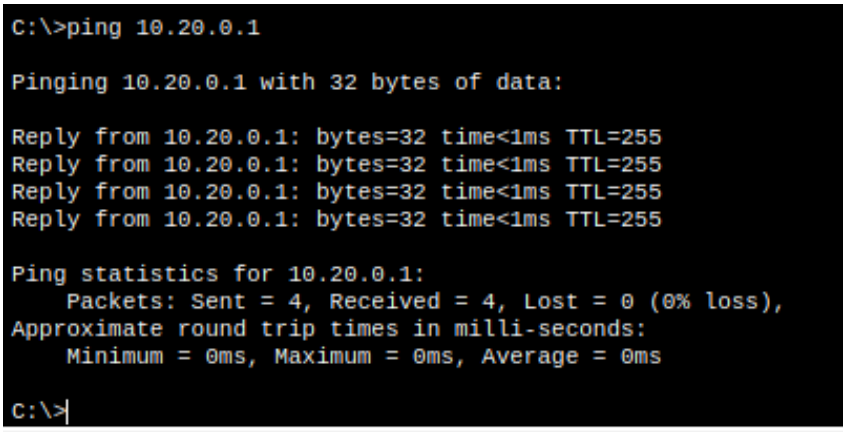


Figura 10

Ping de PC-VEN1 a PC-OPE1 (otra subred del mismo router de piso)

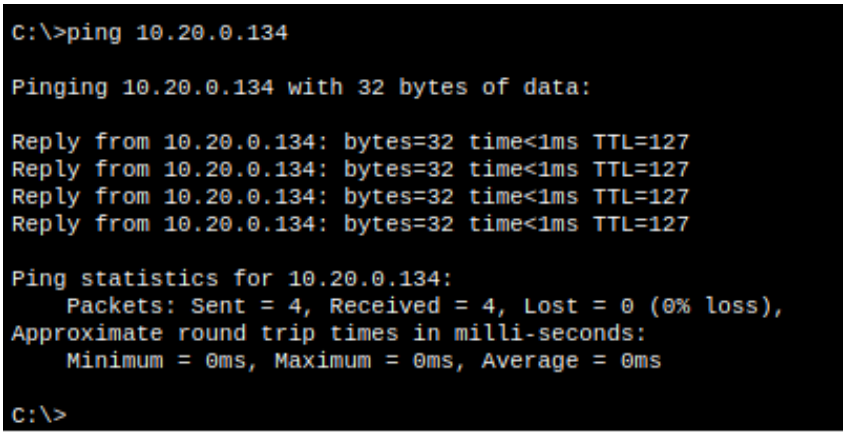


Figura 11

Ping de PC-VEN1 al servidor SRV-TI

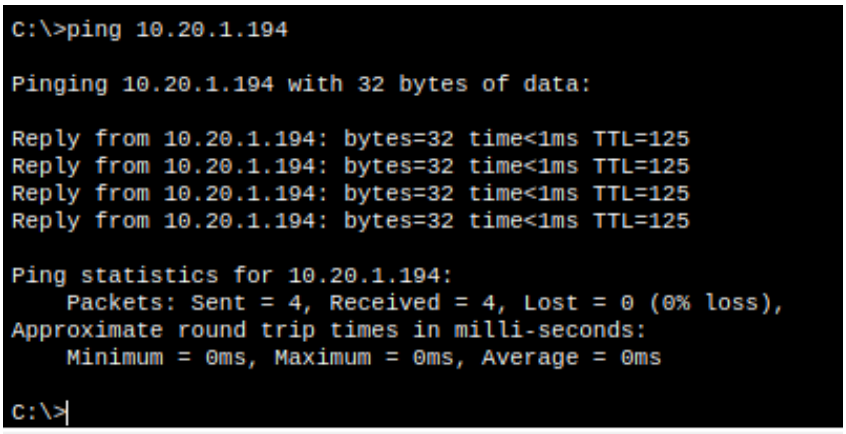


Figura 12

Ping de PC-CAP1 a PC-FIN1 (routers de piso distintos)

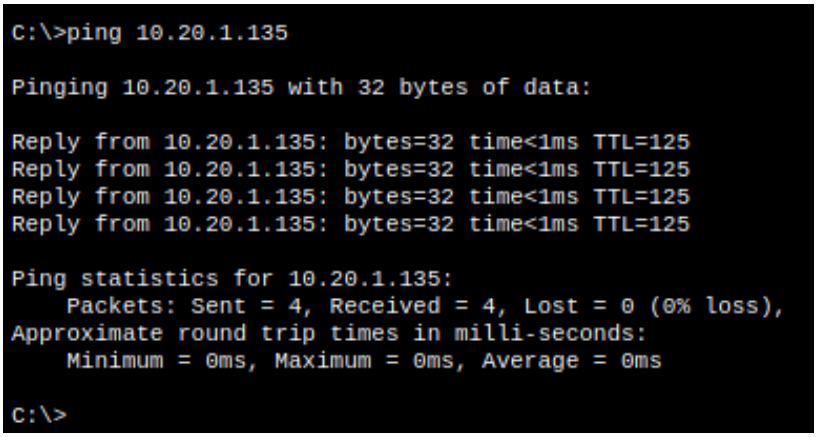


Figura 13

Ping de PC-VEN1 al servidor externo WEB-EXT

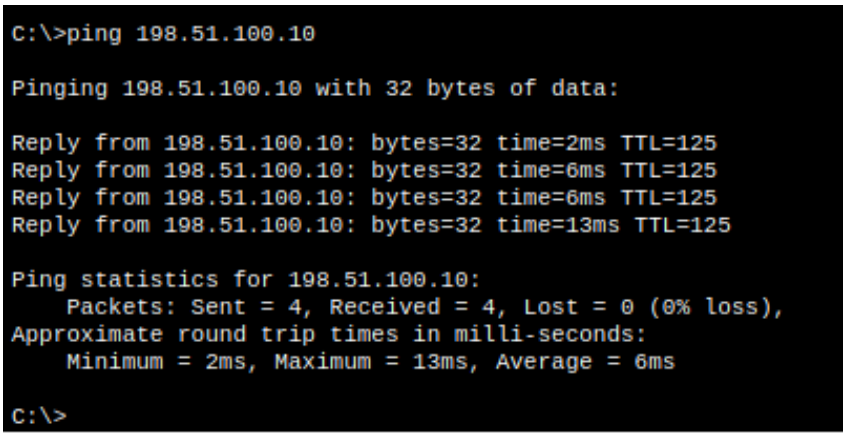


Figura 14

Tabla de traducciones NAT en R-CRG

```
R-CRG#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 203.0.113.1:45    10.20.0.6:45       198.51.100.10:45   198.51.100.10:45
icmp 203.0.113.1:46    10.20.0.6:46       198.51.100.10:46   198.51.100.10:46
icmp 203.0.113.1:47    10.20.0.6:47       198.51.100.10:47   198.51.100.10:47
icmp 203.0.113.1:48    10.20.0.6:48       198.51.100.10:48   198.51.100.10:48

R-CRG#
```

Nota. La dirección privada 10.20.0.6 (PC-VEN1) sale hacia afuera como 203.0.113.1.

Problemas comunes y cómo arreglarlos

Tabla 11

Errores frecuentes

Lo que pasa	Por qué pasa	Cómo se arregla
La pantalla dice «Translating …» y se queda trabada	Escribiste algo que no es comando y el router lo trata como nombre de equipo	Espera unos segundos o presiona Ctrl+Shift+6. Por eso ponemos no ip domain-lookup.
El enlace serial con el ISP queda en rojo	Falta no shutdown o falta clock rate en el lado DCE (R-CRG)	Revisa con show ip interface brief y show running-config | section Serial.
La PC no recibe IP	Falta ip helper-address en el router de piso o el enlace con R-CRG está caído	Revisa show running-config | section helper y el Paso 7.
Un ping entre áreas falla	Falta una ruta estática en R-CRG o la ruta por defecto del router de piso	Revisa show ip route y el Paso 8.
Se pierde el primer ping	Es el ARP (normal)	Nada. Repite el ping.
Aparece «--More--»	La salida es larga	Presiona la barra espaciadora para ver más.

Dimensionamiento de equipos para una implementación real

La maqueta de Packet Tracer usa dos computadoras por área, pero la red real debe atender a 300 equipos. La Tabla 12 estima los equipos necesarios para una instalación física. Se consideraron switches de acceso de 48 puertos, un punto de red por computadora y una reserva del 15 % de puertos para impresoras y crecimiento. Con esa reserva, Ventas (75), Operaciones

(70) y Capacitación (50) necesitan dos switches cada una; Administración (40), Finanzas (40) y Soporte TI (25, más el servidor), uno cada una.

Tabla 12

Equipos estimados para la implementación física

Equipo	Cantidad	Uso
Switch de acceso administrable de 48 puertos	9	Dos para cada una de las tres áreas grandes y uno para cada una de las otras tres.
Router con interfaces Gigabit	4	R-CRG y tres routers de piso; R-CRG también hace NAT y DHCP.
Servidor	1	Servicios de intranet y archivos (SRV-TI).
Puntos de red con cable UTP categoría 6	320	300 computadoras, impresoras y reserva.
Patch panel de 48 puertos	9	Uno por switch de acceso.
Patch cords categoría 6	640	Dos por punto de red (rack y puesto de trabajo).
Rack de 42U	1	Aloja routers, switches, patch panels y servidor.
UPS (sistema de alimentación ininterrumpida)	1	Respaldo eléctrico de los equipos de red.
Enlace de Internet contratado	1	Reemplaza al cable serial hacia el ISP de la simulación.

Nota. Los precios dependen del proveedor, de la ciudad y de la fecha, por lo que deben obtenerse mediante cotizaciones formales antes de la compra. En una red real el enlace de Internet suele ser Ethernet o fibra óptica provistos por el operador, no un cable serial.

Conclusiones

Se diseñó la red de Crestline Group para 300 computadoras en seis áreas: diez subredes calculadas con VLSM (seis de área y cuatro enlaces punto a punto), un router central con tres routers de piso unidos por rutas estáticas, DHCP centralizado con reenvío desde los routers de piso y NAT hacia una red externa simulada. Las nueve pruebas de la matriz de aceptación dieron el resultado esperado y quedaron registradas con capturas.

En relación con los objetivos, el análisis del contexto definió los requisitos de la red; el plan VLSM de la Tabla 4 cubre la demanda de 300 equipos y deja libres 20 direcciones al final

del bloque; y la Tabla 12 estima los equipos para una instalación real. El modelo de un router central y routers de piso limita el tamaño de cada dominio de difusión, el DHCP evita las direcciones duplicadas y las rutas estáticas mantienen el enrutamiento simple, porque todos los routers de piso dependen del router central. Como limitación, el simulador usa dos PC por área en lugar de 300 equipos y no mide rendimiento real; para una instalación real haría falta un estudio del sitio, cotizaciones formales y pruebas de carga.

Recomendaciones

Dejar margen en los rangos DHCP. Las subredes se calcularon justas: el pool de Soporte TI entrega 25 direcciones para 25 computadoras (Anexo A). Si esa área crece, conviene darle una subred mayor tomada de un bloque nuevo, por ejemplo 10.20.2.0/24, porque el espacio libre del bloque actual es de solo 20 direcciones.

Agregar seguridad en una segunda etapa. Este trabajo no incluye controles de seguridad. En una red real conviene usar listas de control de acceso (ACL) para aislar áreas sensibles como Finanzas y SSH en lugar de Telnet para administrar los equipos.

Agregar un servidor DNS. Permitiría usar nombres como `intranet.crg.local` en lugar de direcciones IP (Mockapetris, 1987).

Pasar a enrutamiento dinámico si la red crece. Con más routers o enlaces de respaldo, mantener rutas estáticas a mano se vuelve difícil; un protocolo como OSPF actualiza las rutas automáticamente (Moy, 1998).

Evaluar VLAN y un switch multicapa. Cuando se estudie el tema, las VLAN (IEEE, 2022) permitirían separar áreas sin dedicar un puerto de router a cada una, y un switch de capa 3 haría el enrutamiento entre ellas con más velocidad.

Reemplazar las contraseñas de ejemplo. La contraseña `CLAVE` solo sirve para la guía; en producción se deben usar contraseñas robustas, guardarlas en un medio seguro y respaldar periódicamente la configuración de cada equipo.

Agregar redundancia. Un segundo enlace entre cada router de piso y R-CRG, y un segundo router central o enlace de respaldo, evitarían que la falla de un solo equipo deje sin servicio a toda la oficina.

Planificar la instalación física. Antes de comprar los equipos de la Tabla 12 se recomienda un estudio del sitio, medir los recorridos de cableado (máximo 100 m por segmento UTP) y realizar pruebas de carga.

Referencias

Arkko, J., Cotton, M., & Vegoda, L. (2010). *IPv4 address blocks reserved for documentation* (RFC 5737). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5737.html

Cisco. (2024, 27 de agosto). *Cisco campus LAN design guide*. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise/design-zone-campus/cloud-campus-lan-design-guide.html

Cisco Networking Academy. (s. f.). *Cisco Packet Tracer* (Versión 9.0.1) [Software]. https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer

Droms, R. (1997). *Dynamic host configuration protocol* (RFC 2131). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2131.html

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *IEEE standard for local and metropolitan area networks—Bridges and bridged networks* (IEEE Std 802.1Q-2022). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2022.10004498

Mockapetris, P. (1987). *Domain names—Concepts and facilities* (RFC 1034). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034.html

Moy, J. (1998). *OSPF version 2* (RFC 2328). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2328.html

Pummill, T., & Manning, B. (1995). *Variable length subnet table for IPv4* (RFC 1878). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1878.html

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., & Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918.html

Retana, A., White, R., Fuller, V., & McPherson, D. (2000). *Using 31-bit prefixes on IPv4 point-to-point links* (RFC 3021). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3021.html

Srisuresh, P., & Egevang, K. (2001). *Traditional IP network address translator (Traditional NAT)* (RFC 3022). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3022.html

Anexo A

Cálculo detallado del plan VLSM

La Tabla A1 muestra, para cada una de las diez subredes, la demanda, el rango de direcciones útiles, la dirección de broadcast, la capacidad y la cantidad de direcciones que entrega el pool DHCP configurado en R-CRG.

Tabla A1

Cálculo VLSM y tamaño de los pools DHCP

N.º	Subred	Demanda	Prefijo	Hosts útiles	Broadcast	Capacidad	Pool DHCP
1	Ventas	75	/25	10.20.0.1 – .126	10.20.0.127	126	121
2	Operaciones	70	/25	10.20.0.129 – .254	10.20.0.255	126	121
3	Capacitación	50	/26	10.20.1.1 – .62	10.20.1.63	62	57
4	Administración	40	/26	10.20.1.65 – .126	10.20.1.127	62	57
5	Finanzas	40	/26	10.20.1.129 – .190	10.20.1.191	62	57
6	Soporte TI	25	/27	10.20.1.193 – .222	10.20.1.223	30	25
7	Enlace R-CRG – R-P1	2	/30	10.20.1.225 – .226	10.20.1.227	2	—
8	Enlace R-CRG – R-P2	2	/30	10.20.1.229 – .230	10.20.1.231	2	—
9	Enlace R-CRG – R-P3	2	/30	10.20.1.233 – .234	10.20.1.235	2	—
10	Enlace R-CRG – ISP	2	/30	203.0.113.1 – .2	203.0.113.3	2	—

Nota. Del bloque 10.20.0.0/23 (512 direcciones) se ocupan 492 (480 en las seis áreas y 12 en los tres enlaces) y quedan libres 20 (10.20.1.236 – 10.20.1.255). El enlace con el ISP usa el bloque público 203.0.113.0/30, fuera del 10.20.0.0/23. En las seis áreas el pool DHCP cubre la demanda; en Soporte TI la cubre sin margen.